Instituto Educativo Económico Nacional (IEN) – UEGP N.° 167

Tecnicatura Superior en Desarrollo de Software

Espacio curricular: Probabilidad y Estadística

Robótica educativa y estadística: análisis del desempeño de un robot programado en Python

Informe de investigación

Integrantes: Cardozo Agustin
Gomez Gonzalo
Medina Marcos
Monzon Esteban
Rojas Angel

Docente: Cabrera, Cintia

Curso, división y año: Segundo año – Comisión 1 – 2026

Turno: Mañana

Fecha de presentación: 30 de octubre de 2026

Índice

3. Introducción **3**
4. Planteamiento del problema y objetivos **4**
4.1 Problema 4
4.2 Objetivo general 4
4.3 Objetivos específicos 4
5. Marco teórico **5**
5.1 Robótica educativa 5
5.2 Python en microcontroladores 5
5.3 Sensores y actuadores 6
5.4 Medición, error e incertidumbre 6
5.5 Estadística descriptiva 7
5.6 Probabilidad y distribuciones 7
5.7 Regresión lineal y correlación 7
5.8 Antecedentes 8
6. Desarrollo técnico de la investigación **9**
6.1 Descripción del prototipo 9
6.2 Componentes y materiales 9
6.3 Experiencia de armado 10
6.4 Programa en Python 10
6.5 Procedimiento de comprobación 10
6.6 Ventajas, limitaciones y medidas de seguridad 12
7. Resultados y análisis **13**
8. Conclusión **14**
9. Bibliografía y fuentes consultadas **15**
10. Anexos **17**

3. Introducción

La robótica educativa propone aprender construyendo y programando dispositivos que actúan sobre el mundo físico. En la Argentina forma parte de los contenidos de la educación obligatoria desde 2018, cuando el Consejo Federal de Educación aprobó los Núcleos de Aprendizajes Prioritarios de Educación Digital, Programación y Robótica (Resolución CFE N.° 343/18).

El presente trabajo aborda la robótica educativa desde el espacio curricular Probabilidad y Estadística. Un robot no es solo un programa: mide con sensores, y toda medición tiene variabilidad. Dos lecturas tomadas en las mismas condiciones rara vez coinciden, y una misma orden no siempre produce el mismo resultado. Esa variabilidad convierte al robot en una fuente de datos reales sobre los cuales aplicar los conceptos de la materia.

El tema se eligió por tres motivos. Primero, integra la programación en Python, eje de la carrera, con un dispositivo físico. Segundo, obliga a producir datos propios en lugar de trabajar con ejemplos de manual. Tercero, permite responder con evidencia una pregunta técnica concreta: cuán confiable es el robot en la tarea para la que fue programado.

El informe desarrolla el marco teórico de la robótica educativa, la programación de microcontroladores en Python y las herramientas estadísticas utilizadas. Luego describe el prototipo (auto robot ACEBOTT QD001), su armado y su programa. Finalmente presenta el procedimiento de comprobación, los datos obtenidos, su análisis y las conclusiones.

4. Planteamiento del problema y objetivos

4.1 Problema

Un robot educativo decide y actúa a partir de sensores y actuadores de bajo costo, cuyas lecturas y movimientos no son exactos ni idénticos entre repeticiones. Sin datos, no es posible afirmar si el robot cumple su tarea de manera confiable o si lo hace solo algunas veces.

La pregunta que orienta el trabajo es: ¿con qué precisión y confiabilidad cumple el robot la tarea programada, y cómo se pueden cuantificar ambas con herramientas de probabilidad y estadística?

4.2 Objetivo general

Programar en Python un robot educativo (auto robot ACEBOTT QD001) y evaluar estadísticamente su desempeño a partir de datos medidos por el grupo.

4.3 Objetivos específicos

1. Describir los componentes y el funcionamiento del robot asignado.
2. Implementar en Python el algoritmo de control y el registro de datos.
3. Diseñar y ejecutar un procedimiento de comprobación basado en mediciones repetidas.
4. Aplicar estadística descriptiva, distribuciones de probabilidad y regresión lineal a los datos obtenidos.
5. Interpretar los resultados, identificar fuentes de error y proponer mejoras.

5. Marco teórico

5.1 Robótica educativa

La robótica educativa utiliza robots como recurso de enseñanza: los estudiantes diseñan, arman y programan un dispositivo, y en ese proceso trabajan contenidos de otras áreas. Su valor está en conectar el programa con un resultado físico observable.

En la Argentina, el Consejo Federal de Educación declaró de importancia estratégica la enseñanza de la programación mediante la Resolución N.° 263/15 (Albarello y Hafner Táboas, 2019). El 12 de septiembre de 2018 aprobó los Núcleos de Aprendizajes Prioritarios de Educación Digital, Programación y Robótica por la Resolución N.° 343/18.

5.2 Python en microcontroladores

Python es un lenguaje interpretado de alto nivel. Para usarlo en robótica existen dos modalidades:

- **Python en la placa.** MicroPython es una implementación de Python para microcontroladores. Corre en placas como la Raspberry Pi Pico o el ESP32, y el robot funciona de manera autónoma.
- **Python en la computadora.** El programa corre en la PC y la placa ejecuta las órdenes que recibe por cable, por ejemplo con pyFirmata. Es la opción para un Arduino UNO, que no tiene recursos para ejecutar MicroPython (foro oficial de Arduino).

En MicroPython el acceso al hardware se hace con el módulo `machine`. La clase `Pin` maneja entradas y salidas digitales, y `PWM` genera señales de ancho de pulso variable, con un ciclo de trabajo de 0 a 65535 en la Pico (referencia rápida RP2). La función `time_pulse_us` mide la duración de un pulso en microsegundos (documentación de `machine`).

El kit asignado incluye una placa controladora ESP32 Max V1.0 y una placa de expansión ESP32 Car Shield V2.0; el fabricante declara compatibilidad con Arduino, ACECode y Python (ACEBOTT, QD001). [COMPLETAR: modalidad de Python utilizada]

5.3 Sensores y actuadores

Un sensor convierte una magnitud física en una señal eléctrica; un actuador convierte una señal eléctrica en movimiento. Se describen los más habituales en kits educativos.

[COMPLETAR: confirmar el modelo del sensor ultrasónico y el driver de motores, que no figura en la lista del kit; agregar el sensor de seguimiento de línea, el receptor infrarrojo y los módulos LED y buzzer]

Sensor ultrasónico. Emite pulsos de 40 kHz y mide el tiempo que tarda en volver el eco. La distancia se calcula con el tiempo de ida y vuelta y la velocidad del sonido, unos 340 m/s a temperatura ambiente:

$$d = \frac{t \cdot v_{\text{sonido}}}{2}$$

El modelo HC-SR04 declara un rango de 2 a 400 cm, una exactitud de 0,3 cm, un ángulo de detección de 15° y alimentación de 5 V. Su manual recomienda un intervalo mayor a 60 ms entre disparos (manual del HC-SR04).

Motores de corriente continua y puente H. Un motor consume más corriente de la que entrega un pin del microcontrolador, por lo que se usa un circuito intermedio o driver. El L298 es un doble puente completo que admite hasta 46 V y 4 A en total (STMicroelectronics). La velocidad se regula variando el ciclo de trabajo de una señal PWM.

Servomotores. Se posicionan con una señal PWM de 50 Hz; el ancho del pulso determina el ángulo (Luis Llamas). Son el actuador típico de una pinza o gancho.

5.4 Medición, error e incertidumbre

El error de una medición es la diferencia entre el valor medido y un valor de referencia. Tiene dos componentes:

- **Error sistemático o sesgo:** desvía todas las lecturas en el mismo sentido. Se reduce calibrando.
- **Error aleatorio:** hace que lecturas repetidas difieran entre sí. Se reduce promediando.

La repetibilidad describe la variabilidad de mediciones repetidas en las mismas condiciones y en un período corto; se cuantifica con el desvío estándar (NIST, cap. 2). La Guía para la expresión de la incertidumbre de medida llama evaluación Tipo A a la que se obtiene por análisis estadístico de una serie de observaciones (JCGM 100:2008).

5.5 Estadística descriptiva

Para resumir una serie de *n* mediciones se usan medidas de posición, como la media y la mediana, y de dispersión, como el desvío estándar muestral:

$$\bar{x} = \frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n} x_i \qquad s = \sqrt{\frac{1}{n-1}\sum_{i=1}^{n}\left(x_i - \bar{x}\right)^2}$$

El histograma muestra la forma de la distribución y permite detectar valores atípicos.

5.6 Probabilidad y distribuciones

La probabilidad de un suceso puede estimarse con su frecuencia relativa: éxitos sobre intentos. Si se realizan *n* ensayos independientes con probabilidad de éxito *p* constante, la cantidad de éxitos sigue una distribución binomial:

$$P(X = k) = \binom{n}{k} p^k \, (1-p)^{n-k}$$

La distribución normal es el modelo habitual para los errores aleatorios de medición. Cuando los datos se ajustan razonablemente a ella, el intervalo de confianza para la media se calcula con la distribución *t* de Student:

$$\bar{x} \pm t_{\alpha/2,\,n-1}\,\frac{s}{\sqrt{n}}$$

5.7 Regresión lineal y correlación

La regresión lineal simple ajusta una recta entre dos variables por el método de mínimos cuadrados:

$$\hat{y} = a + b\,x \qquad b = \frac{\sum (x_i - \bar{x})(y_i - \bar{y})}{\sum (x_i - \bar{x})^2} \qquad a = \bar{y} - b\,\bar{x}$$

El coeficiente de correlación *r* varía entre −1 y 1 y mide la intensidad de la relación lineal. En este trabajo la regresión se usa para calibrar: comparar el valor que mide o ejecuta el robot con el valor real.

5.8 Antecedentes

Dos trabajos aplican estas herramientas a un sensor de uso escolar:

- Zapata (2025) calibró un HC-SR04 por regresión lineal con 33 mediciones. Obtuvo un coeficiente de correlación de 0,9985 y un error absoluto medio de 0,40 cm, mayor por debajo de 10 cm (0,69 cm) que por encima de 20 cm (0,18 cm).
- Hunter (2023), en un artículo publicado en el *Edward Waters University Undergraduate Research Journal*, evaluó el error de 3 mm declarado por el fabricante con 30 distancias y 16 lecturas promediadas en cada una. Aplicó la prueba de normalidad de Shapiro-Wilk, intervalos de confianza y bootstrap, y concluyó que el error absoluto medio, de 4,97 mm, superaba el valor declarado.

Ambos muestran que el análisis propuesto es realizable con equipamiento de bajo costo.

6. Desarrollo técnico de la investigación

Esta sección depende del kit que entregue el instituto. Queda armada la estructura que piden las pautas y el plan de recolección de datos para el modelo asignado.

6.1 Descripción del prototipo

Modelo asignado: auto robot ACEBOTT QD001, kit de inicio con tracción en cuatro ruedas Mecanum y placa controladora ESP32. Según el fabricante, puede seguir líneas, evitar obstáculos y controlarse por infrarrojos, web o aplicación (ACEBOTT, QD001). La tarea estudiada en este trabajo es la evasión de obstáculos mediante el sensor ultrasónico. [COMPLETAR: cómo resuelve la tarea]

Figura 1. Fotografía del prototipo.

Espacio reservado para la fotografía del prototipo

Fuente: elaboración propia.

6.2 Componentes y materiales

[COMPLETAR] Para cada componente, indicar función, especificación principal y ficha técnica de donde se tomó el dato:

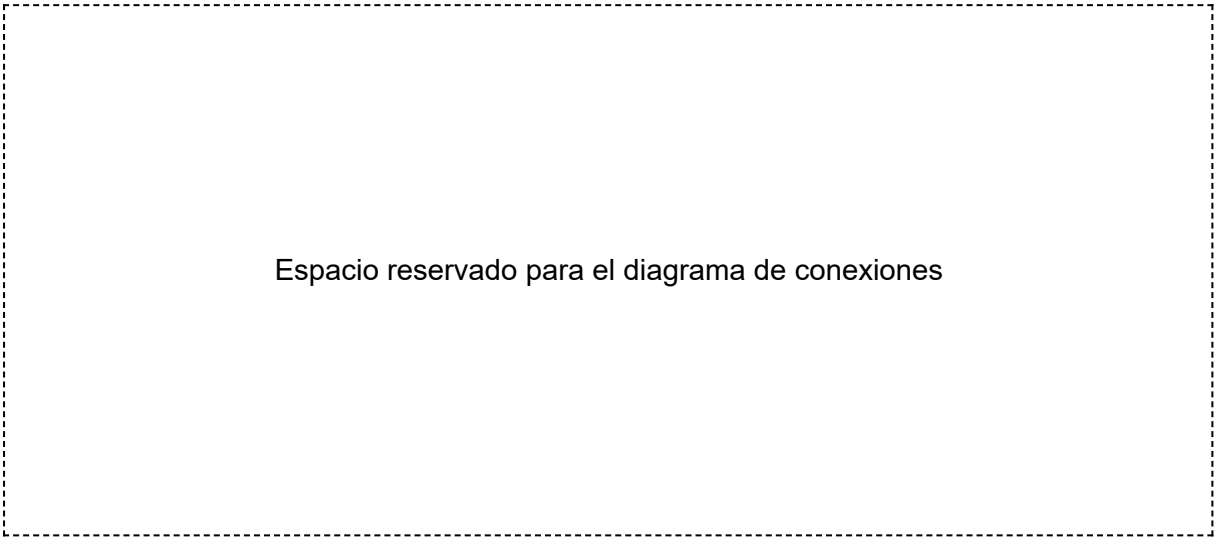
- Placa de control: ESP32 Max V1.0 y ESP32 Car Shield V2.0
- Sensores: sensor ultrasónico [COMPLETAR: modelo], sensor de seguimiento de línea y módulo receptor infrarrojo
- Actuadores (motores o servomotores): cuatro motores TT de corriente continua con reductora y un servomotor SG90 9 g
- Driver o etapa de potencia
- Alimentación (pilas o batería, tensión): portapilas para baterías 18650
- Estructura mecánica: placa acrílica, cuatro ruedas Mecanum y cuatro soportes de motor

El contenido completo del kit, según su lista de componentes, figura en la Tabla 4 (Anexo D).

6.3 Experiencia de armado

[COMPLETAR: pasos seguidos, diagrama de conexiones como Figura 2, dificultades encontradas y cómo se resolvieron.]

Figura 2. Diagrama de conexiones.



Fuente: elaboración propia.

6.4 Programa en Python

[COMPLETAR] La explicación debe cubrir cuatro momentos del algoritmo: lectura de sensores, decisión, actuación y registro de datos. El código completo y comentado va en el Anexo A.

Para el registro se propone que el robot envíe cada lectura por USB como una línea de texto con valores separados por comas. La computadora guarda esas líneas en un archivo CSV. El análisis se hace luego en Python con el módulo `statistics` o con pandas y matplotlib para tablas y gráficos.

6.5 Procedimiento de comprobación

Se plantean cuatro ensayos. Cada uno produce datos para un grupo distinto de conceptos de la materia.

Tabla 1. Ensayos previstos.

Ensayo	Qué se registra	Conceptos que aplica
Repetibilidad del sensor	Lecturas repetidas a distancia fija, en tres distancias	Media, mediana, desvío estándar, histograma, intervalo de confianza
Calibración del sensor	Distancia real con cinta métrica y distancia medida, en 8 a 10 puntos	Regresión lineal, correlación, error absoluto medio
Frenado ante obstáculo	Por corrida: si frenó a tiempo y a qué distancia quedó	Probabilidad empírica, distribución binomial
Velocidad según PWM	Tiempo en recorrer 1 m con distintos ciclos de trabajo	Dispersión entre corridas, regresión lineal

Fuente: elaboración propia.

Condiciones a fijar y dejar escritas antes de medir:

- Cantidad de repeticiones: se proponen al menos 30 por ensayo; el número final se acuerda con el docente.
- Misma superficie, mismo obstáculo u objeto y batería cargada en todas las corridas.
- Instrumento de referencia utilizado: cinta métrica, transportador o cronómetro.
- Temperatura ambiente, si se usa un sensor ultrasónico.

[COMPLETAR: descartar los ensayos que el kit no permita y describir el procedimiento tal como se realizó.]

6.6 Ventajas, limitaciones y medidas de seguridad

Limitaciones conocidas del sensor ultrasónico: su exactitud varía con la temperatura y la humedad del aire (Zapata, 2025), y necesita una superficie plana y amplia para que el eco regrese correctamente.

Medidas de seguridad generales para el armado:

- Desconectar la alimentación antes de modificar el cableado.
- Respetar la polaridad de pilas y baterías.
- No alimentar motores directamente desde los pines de la placa.
- Adaptar la señal cuando un módulo de 5 V se conecta a una placa de 3,3 V.

[COMPLETAR: ventajas y limitaciones observadas en el prototipo real.]

7. Resultados y análisis

Los resultados se presentan con una tabla por ensayo y se interpretan en relación con los objetivos específicos 3, 4 y 5. Las tablas siguientes son plantillas: se completan con las mediciones del grupo.

Tabla 2. Mediciones repetidas (repetibilidad).

Condición	**n**	**Media**	**Mediana**	**Desvío estándar**	**IC 95 % de la media**
Condición 1					
Condición 2					
Condición 3					

Fuente: elaboración propia.

Tabla 3. Ensayos de éxito o fracaso (frenado).

Condición	**Intentos**	**Éxitos**	**Frecuencia relativa**
Condición 1			
Condición 2			

Fuente: elaboración propia.

Calibración. Se informa la tabla de valores reales y medidos, el gráfico de dispersión con la recta ajustada, la ecuación de la recta, el coeficiente de correlación y el error absoluto medio.

Preguntas que el análisis debe responder:

- ¿El sesgo (media menos valor real) es importante frente al desvío estándar?
- ¿El histograma es compatible con una distribución normal?
- ¿El error cambia con la distancia o el ángulo? Lo indican la pendiente de la recta y *r*.
- Con la frecuencia de éxito observada, ¿qué probabilidad asigna el modelo binomial a obtener *k* éxitos en *n* intentos?
- ¿Los valores obtenidos coinciden con los que declara el fabricante y con los antecedentes?

Cada tabla y gráfico lleva título, numeración y fuente, como piden las pautas.

8. Conclusión

Se redacta al final, con los resultados a la vista. Según las pautas debe cubrir cuatro puntos:

- Responder la pregunta del problema con los números obtenidos.
- Retomar cada objetivo específico e indicar si se cumplió.
- Expresar los aprendizajes del grupo, técnicos y estadísticos.
- Presentar una reflexión fundamentada: fuentes de error detectadas y mejoras posibles al prototipo o al procedimiento.

9. Bibliografía y fuentes consultadas

Fuentes consultadas el 9 de octubre de 2026; conviene que el grupo abra cada enlace antes de la entrega. Las de componentes se conservan solo si el kit los incluye.

Robótica educativa

Consejo Federal de Educación. (2018). *Núcleos de Aprendizajes Prioritarios: Educación Digital, Programación y Robótica* (Resolución CFE N.° 343/18). Ministerio de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología. https://backend.educ.ar/refactor_resource/get-attachment/162

Albarello, F. y Hafner Táboas, A. (2019). Programación y robótica: cómo y para qué. Análisis de las políticas educativas en Argentina. *Contratexto*, (32), 71-93. https://doi.org/10.26439/contratexto2019.n032.4607

Probabilidad, estadística y medición

Croarkin, C. (2003). Measurement Process Characterization. En *NIST/SEMATECH Engineering Statistics Handbook* (cap. 2). National Institute of Standards and Technology. https://www.nist.gov/publications/nistsematech-engineering-statistics-handbook-chapter-2-measurement-process

JCGM. (2008). *Evaluation of measurement data — Guide to the expression of uncertainty in measurement* (JCGM 100:2008). https://www.bipm.org/doi/10.59161/JCGM100-2008E. Existe traducción al español del Centro Español de Metrología.

[COMPLETAR: libro de Probabilidad y Estadística que usa la cátedra]

Programación

MicroPython. (2026). *Quick reference for the RP2*. https://docs.micropython.org/en/latest/rp2/quickref.html

MicroPython. (2026). *machine — functions related to the hardware*. https://docs.micropython.org/en/latest/library/machine.html

Arduino Forum. *Python-based curriculum for Arduino UNO*. https://forum.arduino.cc/t/python-based-curriculum-for-arduino-uno/993550

Componentes

HC-SR04 Ultrasonic Range Finder: Manual. Copia alojada en la Universidad de York: https://www-users.cs.york.ac.uk/~mjf/roach/Datasheets/HCSR04_Manual.pdf

STMicroelectronics. *L298: Dual full-bridge driver*. https://www.st.com/en/motor-drivers/l298.html

Llamas, L. *Servomotor Control with MicroPython and PWM*. https://www.luisllamas.es/en/micropython-servomotors-pwm/

ACEBOTT. *Kit de inicio para coche robot STEM QD001*. https://acebott.com/es/stem-kits/explorer-series/acebott-omni-wheel-car-robot-starter-kit-collection/

Antecedentes

Hunter, D. (2023). Analysis of the Measurement Error From a Low-Cost Ultrasonic Sensor. *Edward Waters University Undergraduate Research Journal*, *1*(1). https://doi.org/10.62962/001c.87939

Zapata, A. (2025). *Speed Radar using HC-SR04 and Arduino: Calibration and Data Analysis*. arXiv:2506.06314. https://arxiv.org/abs/2506.06314

10. Anexos

Anexo A. Código fuente en Python, completo y comentado.

Anexo B. Datos crudos de cada ensayo (archivos CSV o tablas completas).

Anexo C. Fotografías del armado y del procedimiento de comprobación.

Anexo D. Fichas técnicas de los componentes del kit.

Anexo E. Cálculos y programa de análisis estadístico.

Tabla 4. Contenido del kit ACEBOTT QD001.

Componente	Cant.	Componente	Cant.
ESP32 Max V1.0 Controller Board	1	F-F 5P Dupont Wire	2
ESP32 Car Shield V2.0	1	Screwdriver	1
Blue LED Module	2	Cross Wrench	1
P-Buzzer Module	1	Ultrasonic Bracket	1
IR Receiver Module	1	Acrylic Board	1
Ultrasonic Sensor	1	M3 × 10 mm Round Head Screws	39
Trace Sensor	1	M3 × 30 mm Round Head Screws	10
TT DC Geared Motor	4	M2 × 10 mm Round Head Screws	8
Mecanum Wheel	4	M2 × 25 mm Round Head Self-Tapping Screws	5
IR Remote Control	1	M3 × 8 mm Flat Head Screws	5
Servo SG90 9G	1	M1.4 × 5 mm Large Round Flat Head Tapping Screws	3
18650 Battery Holder	1	M2 Nickel-Plated Nuts	8
Motor Bracket	4	M3 Nickel-Plated Nuts	31
Coupler	4	M3 × 14 mm Single-pass Copper Pillar	5
USB Cable 1 m	1	M3 × 40 mm Dual-pass Copper Pillar	8
F-F 3P Dupont Wire	6	Nylon Cable Ties	3
F-F 4P Dupont Wire	2	Black Tape	1

Fuente: lista de componentes del kit ACEBOTT QD001.